

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 15.4: Estrategia para Resolver Ecuaciones de Primer Orden

Ignacio

27 de mayo de 2026

Para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden se empleó la técnica de las ecuaciones separables en las secciones 8.1 y 15.1 y el método de las ecuaciones lineales en la sección 15.2. También se desarrollaron métodos para resolver ecuaciones homogéneas en la sección 15.1 y ecuaciones exactas en la sección 15.3. En esta sección se presenta una colección variada de ecuaciones diferenciales de primer orden y parte del problema consiste en identificar qué técnica se debe emplear para cada ecuación.

Al igual que en la estrategia de integración (sección 7.6) y la de examen de una serie (sección 10.7), la idea principal consiste en clasificar la ecuación según su forma. En este caso, sin embargo, el aspecto importante no es tanto la forma de las funciones contenidas como lo es la forma de la propia ecuación.

Ejercicios 1–4: Clasificación conceptual de ecuaciones diferenciales de primer orden (Separables, Homogéneas, Lineales, Exactas).

1. $yy' + x^2 = 0$

2. $y' + x^2y = 0$

3. $xy' + y = 0$

4. $\sqrt{x}y' + \sqrt{y} = 0$

Ejercicios 5–24: Identificación, clasificación y resolución analítica de ecuaciones de primer orden.

5. $y' = y + \operatorname{sen} x$

6. $y' = y \operatorname{sen} x$

7. $x - e^y + 4y^3y' = 0$

8. $3x^2y^2 + 2x^3yy' = 0$

9. $(x^2 - 2xy - y^2)y' = x^2 + 2xy - y^2$

10. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{x-y}}{x}$

11. $(2xy - 3 \tan x)y' = 3y \sec^2 x - y^2$

12. $xy' + y^2 = 1$

13. $x - (x^2y + y)y' = 0$

14. $y' = \frac{\cos y}{x \sin y - 1}$

15. $xy' = \sqrt{1 + x^2} + 2y$

16. $x(x+y)y' = y(x^2 + xy + y^2)$

17. $y^2\sqrt{1+x^3} + y' = 0$

18. $xy' = 2 - x^2 + 2y^2 - x^2y^2$

19. $2(x + yy') + e^{x^2}(1 + xy') = 0$

20. $xy' = x^2 + x^3 + y$

21. $[\sin(xy) + xy \cos(xy)]y' = 1 - y^2 \cos(xy)$

22. $2x^2y + y^2 + (x^3 + 2xy \ln x)y' = 0$

23. $xy' = 2\sqrt{xy} - y$

24. $y' = \frac{x^2+xy}{x^2-1}$

Ejercicio 25: Análisis teórico paramétrico sobre linealidad y separabilidad.

25. Sea $y' = 3x(y + x^n)$, en donde n es un entero.

- (a) ¿Para qué valor(es) de n es esta ecuación separable?
- (b) ¿Para qué valor(es) de n es esta ecuación lineal?